2022573(022)

Dip. in Engg. (Fifth Semester)

EXAMINATION, April-May, 2025

(Scheme : NITTTR)

(Branch : CSE)

SOFTWARE ENGINEERING

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 70*

[*Minimum Pass Marks : 25*

Note : All questions are compulsory. Internal choices are given. In case of any doubt or dispute, English version question should be treated as final.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिये गये हैं। किसी भी प्रकार के संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

P. T. O.

LIBRARY NMDC DAV POLYTECHNIC

1. (i) Explain Prototype Model. Write its advantages and disadvantage. 7

प्रोटोटाइप मॉडल को समझाइये। इसके लाभ और हानियाँ भी लिखिए।

Or

(अथवा)

Explain Incremental Process Model. Write its advantages and disadvantages.

इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल को समझाइये। इसके लाभ एवं हानियाँ भी लिखिए।

(ii) Define Software Engineering and explain Layered Technology in Software Engineering. 7

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को पारिभाषित कीजिये एवं इसमें लेयर्ड टेक्नोलॉजी को समझाइये।

2. (i) Explain Data Modeling with example. 7

डाटा मॉडलिंग को उदाहरण सहित समझाइये।

Or

(अथवा)

Explain Function Modeling with example.

फंक्शन मॉडलिंग को उदाहरण सहित समझाइये।

(ii) Explain various requirement analysis method. 7

विभिन्न आवश्यक विश्लेषण विधियों को समझाइए।

3. (i) Explain design concept and principle in brief. 10

डिजाइन सम्बन्धी अवधारणा एवं सिद्धांत को संक्षेप में समझाइये।

(ii) Write short note on any *one* of the following : 4

(a) Interface design

(b) Procedural design

निम्नलिखित में से किसी **एक** पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

(अ) इंटरफेस डिजाइन

(ब) प्रोसीजरल डिजाइन

4. (i) Explain strategic approach to software testing. 10

सॉफ्टवेयर परीक्षण के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण को समझाइये।

LIBRARY NMDC DAV PO

Or

(अथवा)

Differentiate between White Box and Black Box Testing.

व्हाइट बॉक्स एवं ब्लैक बॉक्स परीक्षण के मध्य अंतर बताइये ।

(ii) Write shorts note on any *one* of the following : 4

(a) Test Case Design

(b) Control Structure Testing

निम्नलिखित में से किसी **एक** पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

(अ) टेस्ट केस डिजाइन

(ब) कण्ट्रोल स्ट्रक्चर टेस्टिंग

5. (i) Explain Constructive Cost Empirical Model in detail. 10

रचनात्मक लागत अनुभवजन्य मॉडल को विस्तार से समझाइये।

Or

(अथवा)

Explain Size-oriented Metrics and Function-oriented Metrics with suitable example.

साइज ओरिन्टेड मैट्रिक्स एवं फंक्शन-ओरिएंटेड मैट्रिक्स को उदहारण सहित समझाइये।

(ii) Define the terms People, Product, Problem and Process. 4

पीपुल, प्रोडक्ट, प्रॉब्लम और प्रोसेस शब्दों को परिभाषित कीजिये।

× × × × ×

LIBRARY NMDC DAV POLYTECHNIC